

# 1ere spe S1 ELEVE Activite

---

## 1ere\_spe\_S1\_ELEVE\_Activite

### Séance 1 — Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

Nom et prénom : .....

Date : .....

### Mes objectifs

#### Objectifs

- réactiver les règles de puissances et de racines ;
- distinguer développement, réduction et factorisation ;
- utiliser les identités remarquables ;
- résoudre une inéquation ;
- dresser le signe d'un produit de deux facteurs affines ;
- découvrir l'intérêt des formes développée, factorisée et canonique.

### Rituel d'entrée

1. Développer  $(3x-2)^2$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Factoriser  $x^2-9$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Résoudre  $-2x+6 \geq 0$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Signe de  $(2x-6)(x+1)$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

## Activité de départ

### Activité 2 — « Trois formes, trois usages »

À partir de :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

faire obtenir :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

$$P(x)=(x-1)(x-5),$$

$$P(x)=(x-3)^2-4.$$

Question :

Quelle forme choisir pour calculer, trouver les zéros ou repérer le minimum ?

## Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

### Série 1 — Algèbre

#### Consolidation

1. Développer :

.....

$$(3x-2)^2.$$

1. Factoriser :

.....

$$4x^2-25.$$

1. Résoudre :

.....

$$-3x+9\geq 0.$$

1. Étudier le signe de :

.....

$$(x-2)(x+4).$$

### Maîtrise

1. Pour

.....

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

vérifier que :

$$P(x)=(x-1)(x-5)$$

et que :

$$P(x)=(x-3)^2-4.$$

1. Résoudre :

.....

$$P(x)\leq 0.$$

### Approfondissement

1. Montrer que, pour tout réel (x),

.....

$$x^2-6x+10>0.$$

### Ma trace écrite

#### Trace écrite attendue

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$$

$$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$$

$$(a-b)(a+b)=a^2-b^2$$

Lorsqu'on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité.

La forme factorisée est particulièrement adaptée à la recherche des zéros et du signe.

**Exemple personnel**

.....

.....

**Mon auto-évaluation**

| Je peux...                            | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| reformuler la question                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| choisir une relation ou une propriété | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| effectuer le calcul sans erreur       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| contrôler mon résultat                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| estimer correctement ma certitude     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Exit ticket**

1. Factoriser  $4x^2-25$ .

.....

1. Étudier le signe de  $(x-2)(x+4)$ .

.....

1. Passer entre trois formes d'un trinôme.

.....

**Ce que je retiens aujourd'hui :**

.....

**La notion que je dois encore reprendre :**

.....

---

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

# 1ere spe S1 SUPPORTS Manipulation

## 1ere\_spe\_S1\_SUPPORTS\_Manipulation

### Séance 1 — Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

#### Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

#### Activité 2 — « Trois formes, trois usages »

À partir de :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

faire obtenir :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

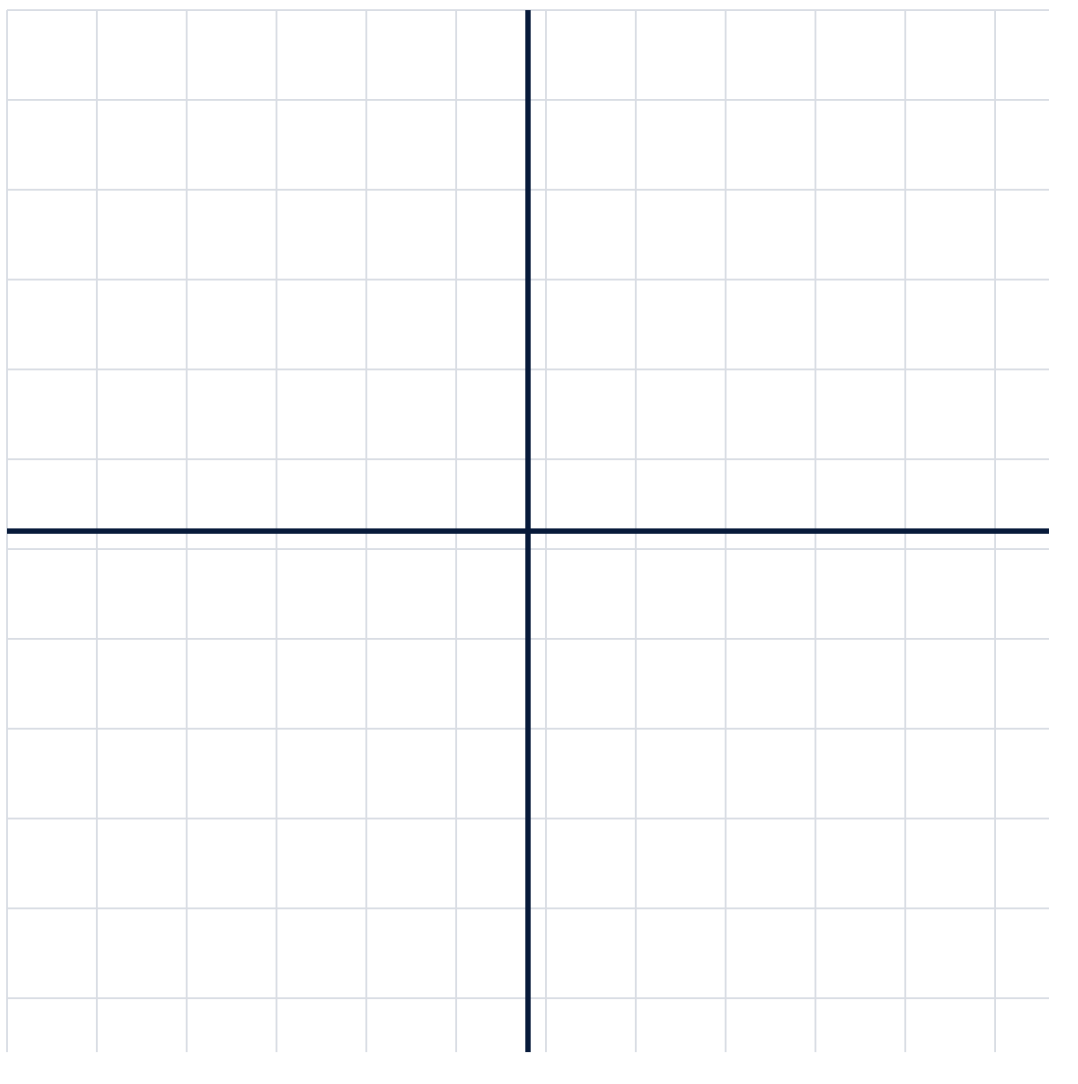
$$P(x)=(x-1)(x-5),$$

$$P(x)=(x-3)^2-4.$$

Question :

Quelle forme choisir pour calculer, trouver les zéros ou repérer le minimum ?

## Figures imprimables



## Cartes à découper

| Carte          | Texte à imprimer                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PROPRIÉTÉ      | Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?          |
| REPRÉSENTATION | Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.      |
| CONTRÔLE       | Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ? |
| CONFIANCE      | Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.               |

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_



# 1ere spe S2 ELEVE Activite

## 1ere\_spe\_S2\_ELEVE\_Activite

### Séance 2 — Fonctions, fonctions de référence et première approche de la dérivation

Nom et prénom : .....

Date : .....

#### Mes objectifs

##### Objectifs

- stabiliser image, antécédent et courbe représentative ;
- passer d'une formule à un tableau et à une courbe ;
- connaître les caractéristiques des fonctions carré, inverse et racine carrée ;
- comparer  $(x)$  et  $x^2$  selon l'intervalle ;
- calculer un taux de variation ;
- donner une première signification à la pente d'une sécante et d'une tangente.

#### Rituel d'entrée

1. Traduire  $(3;7) \in C_f$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer  $f(-2)$  pour  $f(x)=x^2-3x$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Comparer  $x^2$  et  $x$  sur  $]0;1[$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer un taux de variation.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

## Activité de départ

### Activité 1 — « Le point ((3;7)) parle »

Cartes à classer :

- $(f(3)=7)$  ;
- $(f(7)=3)$  ;
- (7) est l'image de (3) ;
- (3) est l'antécédent de (7) ;
- (3) est l'image de (7) ;
- le point ((3;7)) appartient à  $\mathcal{C}_f$ .

Objectif : construire un réseau d'équivalences, non apprendre une phrase isolée.

### Activité 6 — « Les sécantes se rapprochent »

Pour  $f(x)=x^2$ , calculer la pente entre (1) et :

- (2) ;
- 1,5 ;
- 1,1 ;
- 1,01.

Faire apparaître progressivement la valeur 2.

---

## Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

### Série 2 — Fonctions

Soit :

$$f(x)=x^2-3x.$$

1. Calculer  $(f(-2))$ .

..... 2. Résoudre  $(f(x)=0)$ .

..... 3. Le point  $(A(4;4))$  appartient-il à  $\mathcal{C}_f$  ?

..... 4. Compléter : si  $(f(3)=7)$ , alors...

..... 5. Comparer  $x^2$  et  $(x)$  lorsque  $(0 < x < 1)$ .

..... 6. Calculer le taux de variation de  $g(x)=x^2$  entre  $(1)$  et  $(1+h)$ , avec  $h \neq 0$ .

.....

## Ma trace écrite

### Trace écrite attendue

$$(a;b) \in \mathcal{C}_f \Leftrightarrow f(a)=b.$$

- $(b)$  est l'image de  $(a)$  ;
- $(a)$  est un antécédent de  $(b)$ .

Pour  $(0 < x < 1)$  :

$$x^2 < x.$$

Le taux de variation de  $(f)$  entre  $(a)$  et  $(b)$  est :

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

Le nouveau programme définit précisément la dérivation à partir du taux de variation, des sécantes puis de la tangente.

### Exemple personnel

.....

.....

### Mon auto-évaluation

| Je peux...                            | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| reformuler la question                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| choisir une relation ou une propriété | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| effectuer le calcul sans erreur       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| contrôler mon résultat                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Je peux...                        | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| estimer correctement ma certitude | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Exit ticket

1. Résoudre  $f(x)=0$ .

.....

1. Déterminer un antécédent.

.....

1. Interpréter la pente d'une sécante.

.....

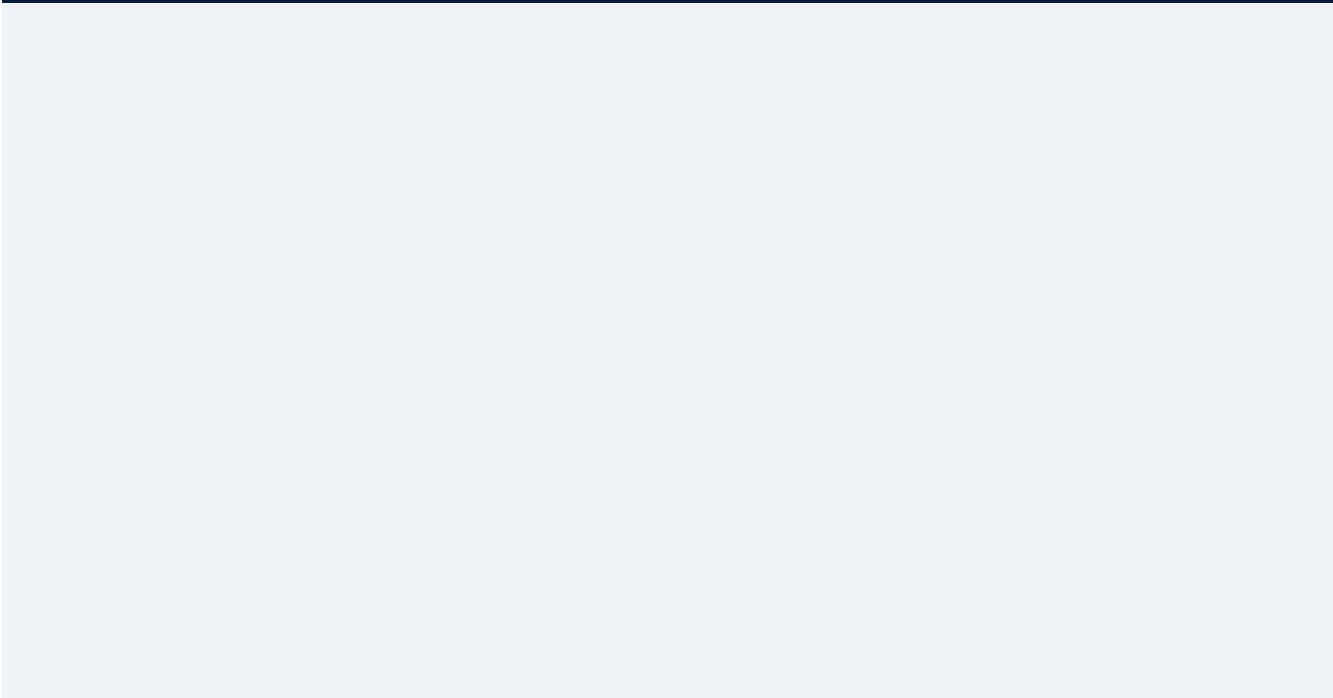
Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_



# 1ere spe S2 SUPPORTS Manipulation

## 1ere\_spe\_S2\_SUPPORTS\_Manipulation

### Séance 2 — Fonctions, fonctions de référence et première approche de la dérivation

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

#### Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

#### Activité 1 — « Le point ((3;7)) parle »

Cartes à classer :

- $(f(3)=7)$  ;
- $(f(7)=3)$  ;
- (7) est l'image de (3) ;
- (3) est l'antécédent de (7) ;
- (3) est l'image de (7) ;
- le point ((3;7)) appartient à  $\mathcal{C}_f$ .

Objectif : construire un réseau d'équivalences, non apprendre une phrase isolée.

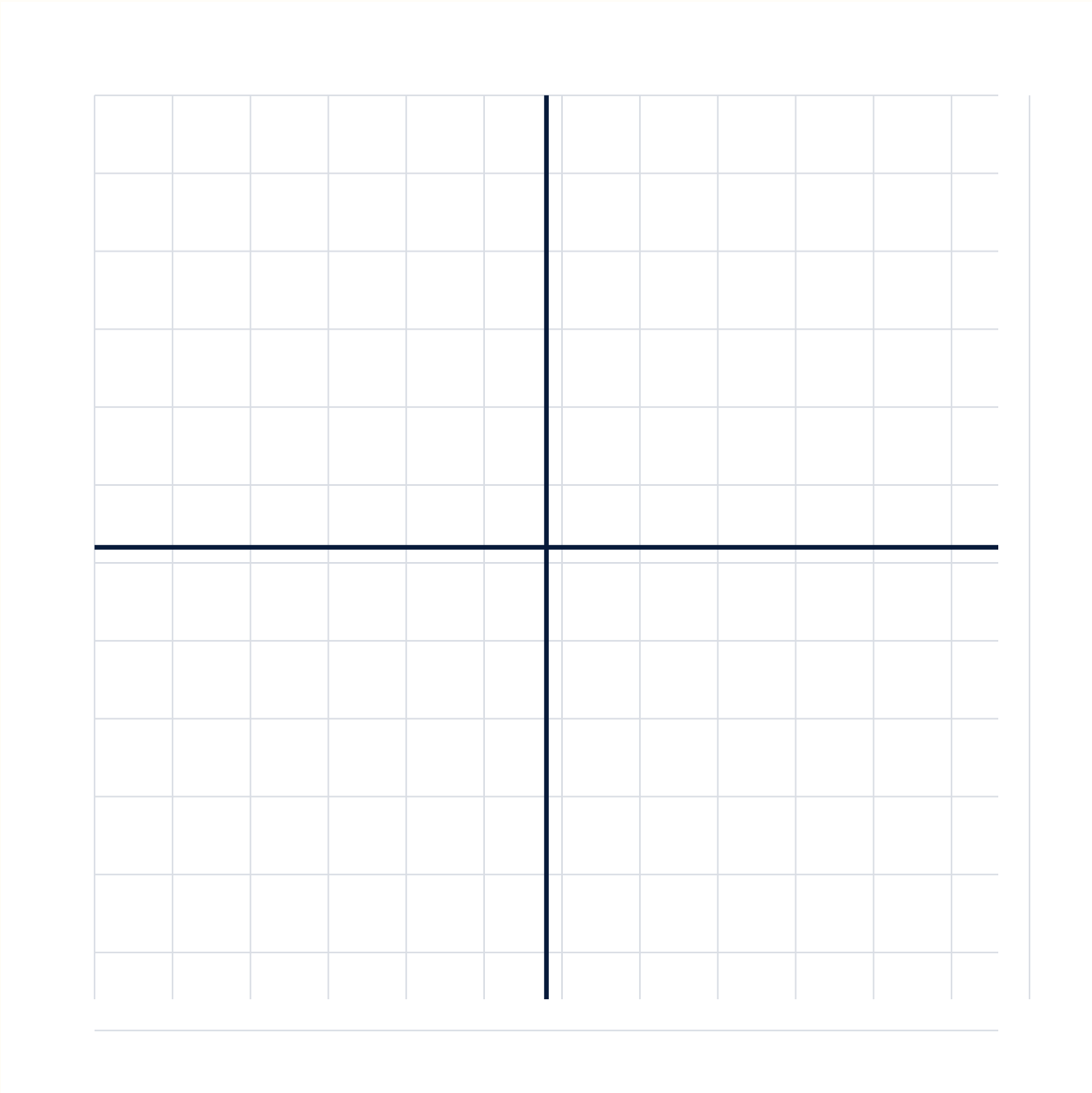
#### Activité 6 — « Les sécantes se rapprochent »

Pour  $f(x)=x^2$ , calculer la pente entre (1) et :

- (2) ;
- 1,5 ;
- 1,1 ;
- 1,01.

Faire apparaître progressivement la valeur 2.

Figures imprimables



Cartes à découper

| Carte          | Texte à imprimer                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PROPRIÉTÉ      | Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?          |
| REPRÉSENTATION | Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.      |
| CONTRÔLE       | Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ? |

| Carte     | Texte à imprimer                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| CONFIANCE | Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer. |

---

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

# 1ere spe S3 ELEVE Activite

---

## 1ere\_spe\_S3\_ELEVE\_Activite

### Séance 3 — Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

Nom et prénom : .....

Date : .....

#### Mes objectifs

##### Objectifs

- calculer les coordonnées d'un vecteur ;
- utiliser le déterminant pour tester la colinéarité ;
- calculer un coefficient directeur ;
- déterminer une équation réduite de droite ;
- interpréter coefficient directeur et ordonnée à l'origine ;
- découvrir le produit scalaire par les coordonnées ;
- reconnaître un vecteur normal simple.

#### Rituel d'entrée

1. Calculer AB.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Tester une colinéarité.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer une pente.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Écrire une équation de droite.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4



## Activité de départ

### Activité 3 — « La pente sans formule magique »

Sur un quadrillage, faire déplacer un point :

- (+3) horizontalement ;
- (+6) verticalement.

Faire verbaliser :

$$m = \frac{\text{variation verticale}}{\text{variation horizontale}} = \frac{6}{3} = 2.$$

### Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

### Série 3 — Vecteurs et droites

On donne  $A(1;2)$ ,  $B(4;-3)$  et  $C(7;-8)$ .

1. Calculer  $\overrightarrow{AB}$  .

..... 2. Calculer  $\overrightarrow{AC}$  .

..... 3. Les points (A), (B) et (C) sont-ils alignés ?

..... 4. Calculer le coefficient directeur de  $((AB))$ .

..... 5. Déterminer une équation de  $((AB))$ .

..... 6. Soient  $u \rightarrow (2;-1)$  et  $v \rightarrow (1;2)$ .  
Calculer  $u \rightarrow \cdot v \rightarrow$  .

.....

### Ma trace écrite

#### Trace écrite attendue

Pour  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$  :

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A).$$

Si  $x_A \neq x_B$ , le coefficient directeur de  $((AB))$  vaut :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Pour deux vecteurs  $u \rightarrow (x; y)$  et  $v \rightarrow (x'; y')$  :

$$\det(u \rightarrow, v \rightarrow) = xy' - yx'.$$

Ils sont colinéaires si et seulement si ce déterminant est nul.

Première anticipation :

$$u \rightarrow \cdot v \rightarrow = xx' + yy'.$$

Dans un repère orthonormé, un produit scalaire nul caractérise l'orthogonalité. Le programme de Première prolonge ensuite ce travail par le produit scalaire, les vecteurs normaux et les équations cartésiennes.

## Exemple personnel

.....

.....

## Mon auto-évaluation

| Je peux...                            | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| reformuler la question                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| choisir une relation ou une propriété | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| effectuer le calcul sans erreur       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| contrôler mon résultat                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| estimer correctement ma certitude     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Exit ticket

- Déterminer une équation cartésienne.

.....

- Calculer un produit scalaire.

.....

1. Interpréter l'orthogonalité.

.....

**Ce que je retiens aujourd'hui :**

.....

**La notion que je dois encore reprendre :**

.....

---

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

# 1ere spe S3 SUPPORTS Manipulation

## 1ere\_spe\_S3\_SUPPORTS\_Manipulation

### Séance 3 — Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

#### Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

#### Activité 3 — « La pente sans formule magique »

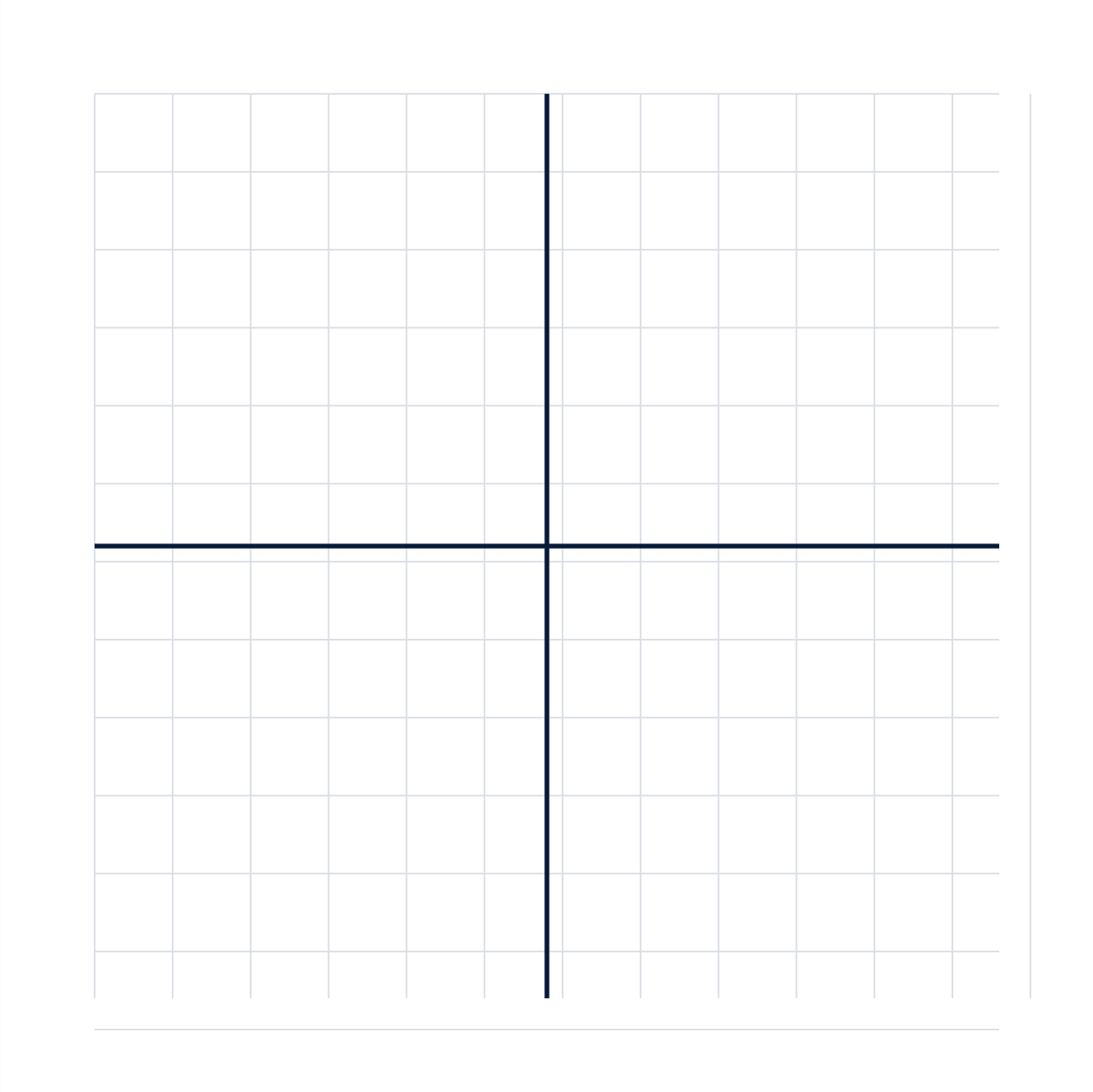
Sur un quadrillage, faire déplacer un point :

- (+3) horizontalement ;
- (+6) verticalement.

Faire verbaliser :

$$m = \frac{\text{variation verticale}}{\text{variation horizontale}} = \frac{6}{3} = 2.$$

## Figures imprimables



## Cartes à découper

| Carte          | Texte à imprimer                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PROPRIÉTÉ      | Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?          |
| REPRÉSENTATION | Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.      |
| CONTRÔLE       | Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ? |
| CONFIANCE      | Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.               |

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

# 1ere spe S4 ELEVE Activite

---

## 1ere\_spe\_S4\_ELEVE\_Activite

### Séance 4 — Pourcentages, événements et probabilités conditionnelles

Nom et prénom : .....

Date : .....

#### Mes objectifs

##### Objectifs

- distinguer variation absolue, taux et coefficient multiplicateur ;
- calculer une valeur initiale ou finale ;
- composer deux évolutions ;
- distinguer union, intersection et complémentaire ;
- éviter le double comptage ;
- lire un arbre ou un tableau ;
- introduire la probabilité conditionnelle.

#### Rituel d'entrée

1. Calculer un taux d'évolution.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Composer +10 % puis -10 %.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer  $P(A \cup B)$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Donner  $P(\overline{A})$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

## Activité de départ

### Activité 4 — « L'élément compté deux fois »

Pour un dé :

- $(A=\{2,4,6\})$  ;
- $(B=\{5,6\})$ .

Écrire d'abord les ensembles avant de calculer :

$$A \cup B = \{2,4,5,6\}.$$

### Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

### Série 4 — Pourcentages et probabilités

1. Un prix passe de 120 à 90 TND. Calculer le taux d'évolution.

..... 2. Un prix augmente de 10 %, puis baisse de 10 %. Calculer l'évolution globale.

..... 3. Sur un dé,  $(A=)$  « pair » et  $(B=)$  « au moins 5 ». Calculer  $P(A \cup B)$ .

..... 4. Donner le contraire de « obtenir au moins un six lors de deux lancers ».

..... 5. Dans un groupe, 60 % choisissent mathématiques. Parmi eux, 40 % choisissent aussi NSI. Calculer la proportion choisissant les deux.

..... 6. Parmi les 40 % qui ne choisissent pas mathématiques, 10 % choisissent NSI. Calculer la proportion totale choisissant NSI.

.....



## Ma trace écrite

### Trace écrite attendue

Une hausse de (t%) correspond au coefficient :

$$1 + \frac{t}{100}.$$

Une baisse de (t%) correspond au coefficient :

$$1 - \frac{t}{100}.$$

Pour deux événements (A) et (B) :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

$$P(A^c) = 1 - P(A).$$

Introduction :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \text{ si } P(A) \neq 0.$$

Le nouveau programme attend ensuite l'utilisation d'arbres et de tableaux, la distinction entre  $P(A \cap B)$ ,  $P_A(B)$  et  $P_B(A)$ , ainsi que la formule des probabilités totales.

### Exemple personnel

.....  
.....

### Mon auto-évaluation

| Je peux...                            | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| reformuler la question                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| choisir une relation ou une propriété | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| effectuer le calcul sans erreur       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| contrôler mon résultat                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| estimer correctement ma certitude     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Exit ticket

1. Lire un arbre.

.....

1. Calculer une probabilité conditionnelle.

.....

1. Utiliser les probabilités totales.

.....

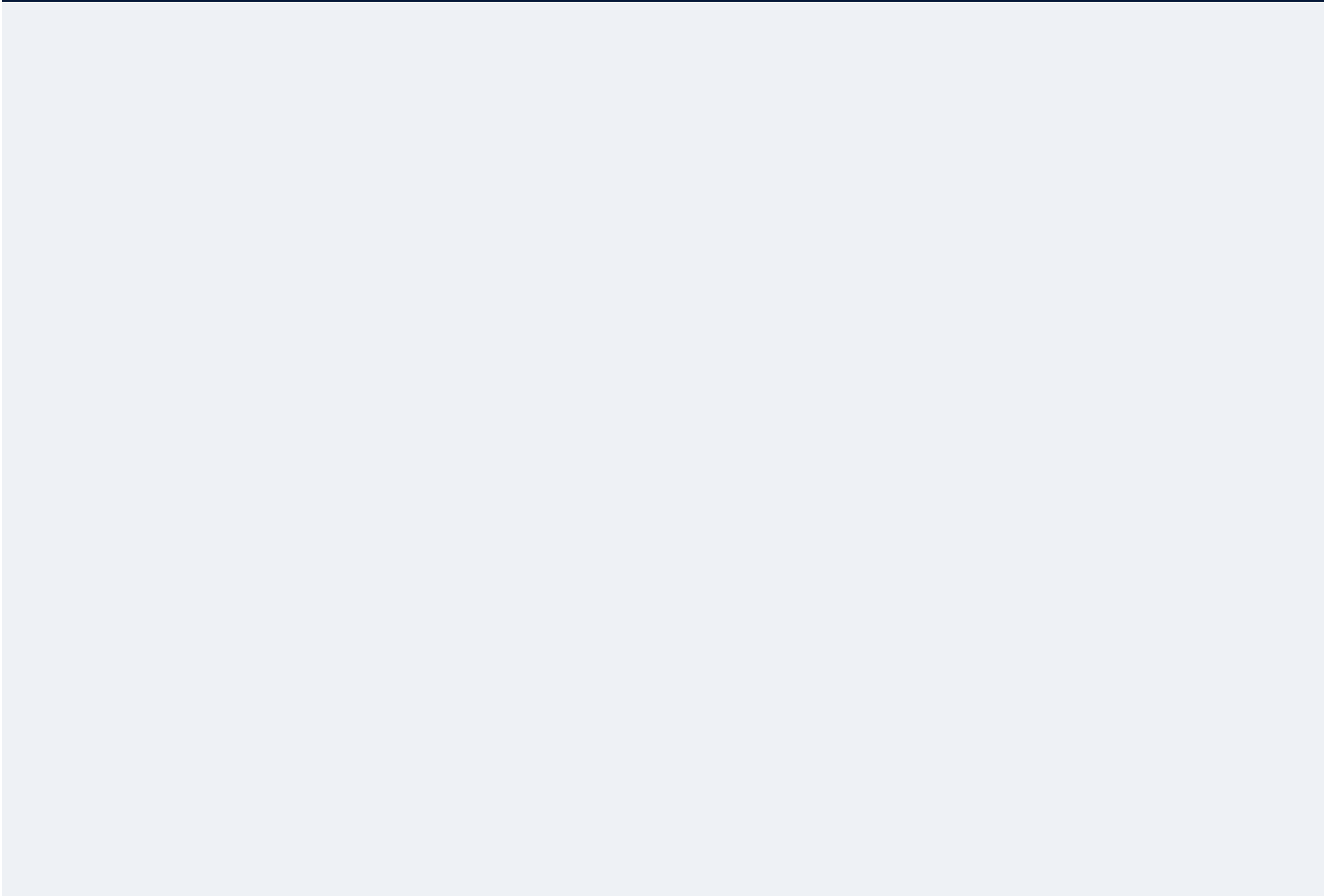
Ce que je retiens aujourd’hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

\_\_\_\_\_  
\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_



# 1ere spe S4 SUPPORTS Manipulation

## 1ere\_spe\_S4\_SUPPORTS\_Manipulation

### Séance 4 — Pourcentages, événements et probabilités conditionnelles

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

#### Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

#### Activité 4 — « L'élément compté deux fois »

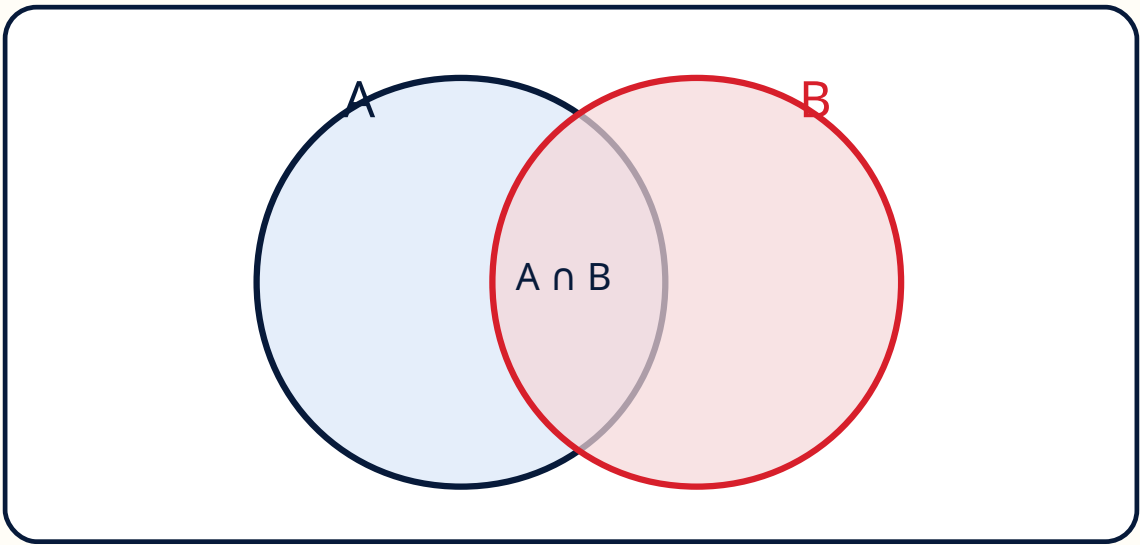
Pour un dé :

- $(A=\{2,4,6\})$  ;
- $(B=\{5,6\})$ .

Écrire d'abord les ensembles avant de calculer :

$$A \cup B = 2, 4, 5, 6.$$

Figures imprimables



Cartes à découper

| Carte          | Texte à imprimer                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PROPRIÉTÉ      | Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?          |
| REPRÉSENTATION | Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.      |
| CONTRÔLE       | Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ? |
| CONFIANCE      | Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.               |

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

# 1ere spe S5 ELEVE Activite

---

## 1ere\_spe\_S5\_ELEVE\_Activite

### Séance 5 — Suites numériques, Python et évaluation de synthèse

Nom et prénom : .....

Date : .....

#### Mes objectifs

##### Objectifs

- découvrir les modes de définition d'une suite ;
- calculer des termes ;
- reconnaître un accroissement constant ou un taux constant ;
- relier suites et évolutions ;
- générer des termes en Python ;
- utiliser une liste ;
- réinvestir les acquis des quatre séances ;
- élaborer un plan de travail pour septembre.

Le programme de Première présente les suites par formule explicite, relation de récurrence, algorithme ou motif. Il formalise ensuite les suites arithmétiques et géométriques.

#### Rituel d'entrée

1. Calculer  $u_1, u_2, u_3$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Distinguer explicite/récurrence.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Reconnaître arithmétique/géométrique.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Tracer une boucle Python.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

## Activité de départ

### Activité 5 — « De l'évolution à la suite »

Un capital de 200 TND augmente de 5 % par mois :

$$u_{n+1}=1,05u_n.$$

Faire produire successivement :

- un tableau ;
- une relation de récurrence ;
- une formule explicite ;
- un programme Python.

## Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

### Série 5 — Suites et Python

1. Soit  $u_0=5$  et  $u_{n+1}=u_n+3$ . Calculer  $u_1, u_2, u_3$ .

..... 2. Donner  $u_n$ .

..... 3. Soit  $v_0=200$  et  $v_{n+1}=1,05v_n$ .

Calculer  $v_1$  et  $v_2$ .

..... 4. Donner  $v_n$ .

..... 5. Déterminer la liste construite :

.....

```
u = 3
termes = []

for _ in range(5):
    termes.append(u)
    u = 2 * u - 1
```

## Ma trace écrite

### Trace écrite attendue

Une suite peut être définie :

- explicitement :  $u_n = f(n)$  ;
- par récurrence :  $u_{n+1} = f(u_n)$  avec un terme initial.

Suite arithmétique :

$$u_{n+1} = u_n + r \Rightarrow u_n = u_0 + nr.$$

Suite géométrique :

$$u_{n+1} = q \cdot u_n \Rightarrow u_n = u_0 q^n.$$

Exemple Python :

```
def termes_suite(u0: float, q: float, nombre: int) -> list[float]:  
    """Renvoie les premiers termes d'une suite géométrique."""  
    if nombre < 0:  
        raise ValueError("Le nombre de termes doit être positif.")  
  
    termes: list[float] = []  
    u = u0  
  
    for _ in range(nombre):  
        termes.append(u)  
        u *= q  
  
    return termes
```

### Exemple personnel

.....  
.....

### Mon auto-évaluation

| Je peux...                            | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| reformuler la question                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| choisir une relation ou une propriété | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Je peux...                        | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| effectuer le calcul sans erreur   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| contrôler mon résultat            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| estimer correctement ma certitude | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Exit ticket

1. Donner le terme général.

.....

1. Compléter une fonction Python.

.....

1. Rechercher un seuil.

.....

Ce que je retiens aujourd’hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

\_\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_\_



# 1ere spe S5 SUPPORTS Manipulation

---

## 1ere\_spe\_S5\_SUPPORTS\_Manipulation

### Séance 5 — Suites numériques, Python et évaluation de synthèse

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

#### Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

#### Activité 5 — « De l'évolution à la suite »

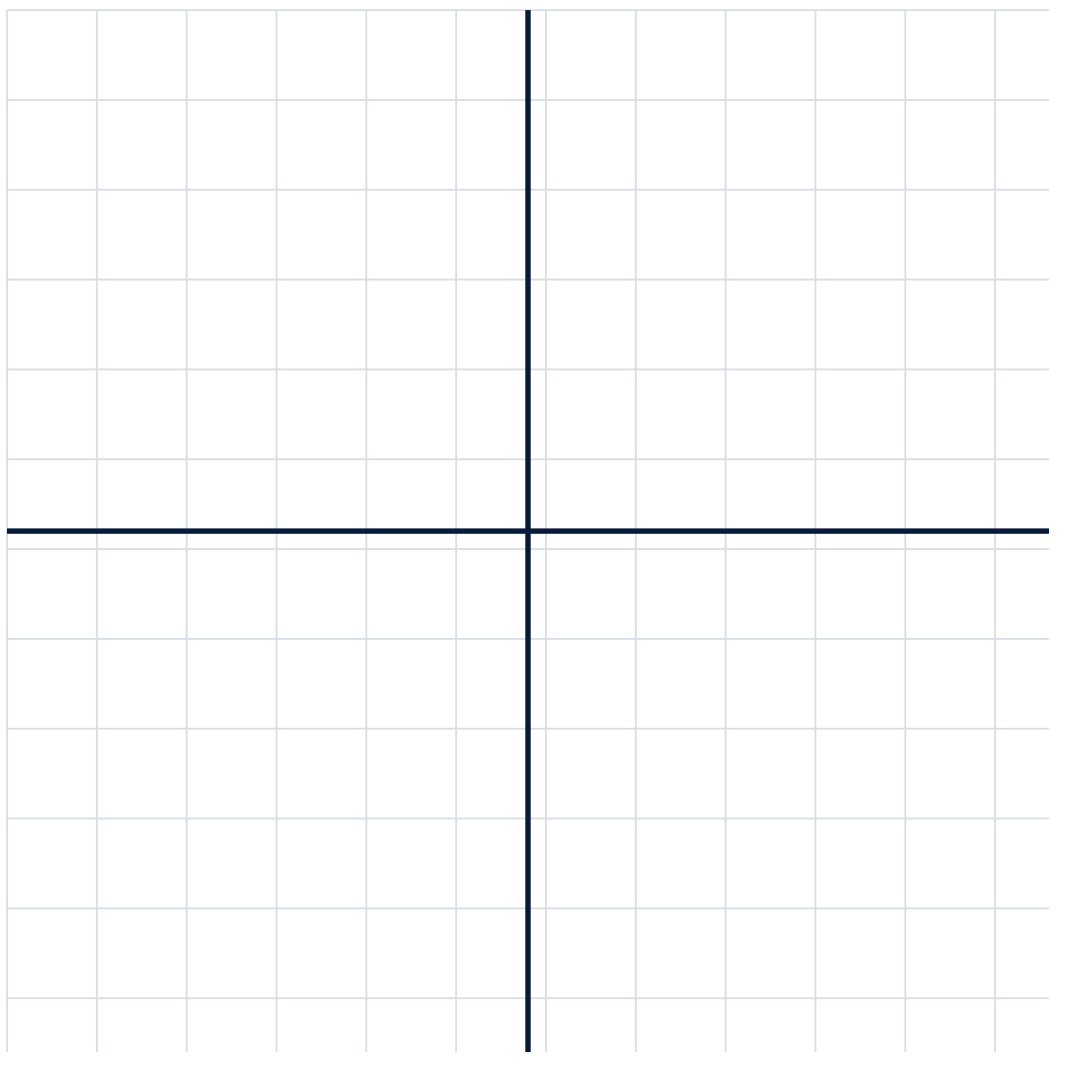
Un capital de 200 TND augmente de 5 % par mois :

$$u_{n+1}=1,05u_n.$$

Faire produire successivement :

- un tableau ;
- une relation de récurrence ;
- une formule explicite ;
- un programme Python.

## Figures imprimables



## Cartes à découper

| Carte          | Texte à imprimer                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PROPRIÉTÉ      | Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?          |
| REPRÉSENTATION | Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.      |
| CONTRÔLE       | Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ? |
| CONFIANCE      | Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.               |

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

# 1ere spe Evaluation Finale ELEVE

## 1ere\_spe\_Evaluation\_Finale\_ELEVE

### Évaluation finale

Nom et prénom : .....

Date : .....

### Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

### Annexe G — Évaluation finale proposée

Durée : 25 minutes. Certitude 1 à 4 obligatoire.

1. Développer :

.....

$$(2x-5)^2.$$

1. Factoriser :

.....

$$9x^2-16.$$

1. Résoudre :

.....  $-4x+8 \geq 0.$

1. Résoudre :

.....

$$(x-3)(2x+1) < 0.$$

1. Soit  $f(x)=x^2+2x-3$ . Calculer  $(f(-3))$ .

.....

1. Si  $(2;5) \in \mathcal{C}_f$ , traduire cette information de deux manières.

.....

1. Comparer  $(x)$  et  $x^2$  pour  $(0 < x < 1)$ .

.....

1. Calculer le taux de variation de  $g(x)=x^2$  entre  $(2)$  et  $(2+h)$ .

.....

1. Pour  $(A(-2;1))$  et  $(B(4;-5))$ , calculer  $AB \rightarrow$ .

.....

1. Calculer le coefficient directeur de  $((AB))$ .

.....

1. Un prix augmente de 20 %, puis diminue de 25 %. Calculer l'évolution globale.

.....

1. Sur un dé,  $(A=\{1,2,3,4\})$  et  $(B=\{3,4,5\})$ . Calculer  $P(A \cup B)$ .

.....

1. Donner  $P(A^c)$ .

.....

1. Soit  $u_0=4$  et  $u_{n+1}=u_n+5$ . Calculer  $u_3$  et donner  $u_n$ .

.....

1. Soit  $v_0=100$  et  $v_{n+1}=1,02v_n$ . Donner  $v_n$ .

.....

1. Donner la valeur de  $L$  :

`L = [ ]`

`u = 2`

`for _ in range(4):`

```
L.append(u)
```

```
u = 3 * u
```

# 1ere spe Mini Diagnostic ELEVE

## 1ere\_spe\_Mini\_Diagnostic\_ELEVE

### Mini-diagnostic complémentaire

Nom et prénom : .....

Date : .....

#### Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

### Annexe F — Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : 15 minutes. Certitude 1 à 4 pour chaque réponse.

1. Résoudre :

.....

$$2x-5<7.$$

1. Écrire la solution sous forme d'intervalle.

.....

1. Soit  $f(x)=\sqrt{x+1}$ . Pour quelles valeurs de (x) l'expression est-elle définie ?

.....

1. Déterminer le coefficient directeur de la droite passant par ((-1;2)) et ((3;10)).

.....

1. Une valeur passe de 80 à 92. Calculer le taux d'évolution.

.....

1. Pour la série (2;4;4;5;10), calculer la moyenne, la médiane et l'étendue.

.....

1. Soit  $u_0=3$  et  $u_{n+1}=2u_n-1$ . Calculer  $u_1, u_2, u_3$ .

.....

1. Quelle liste est construite ?

.....

```
L = []  
for n in range(4):  
    L.append(n * n)
```

1. Donner un contre-exemple à :

.....

« Pour tout réel  $(x)$ ,  $x^2 > x$ . »

1. Donner la négation de :

.....

« Tous les élèves ont réussi les deux exercices. »



# 1ere spe Portfolio Individuel

## 1ere\_spe\_Portfolio\_Individuel

### Entrée en Première générale - Spécialité mathématiques

Nom et prénom : .....

Établissement : .....

Dates du stage : .....

### Ma carte de départ

| Domaine                    | Je pense que... | Preuve du test initial | Priorité |
|----------------------------|-----------------|------------------------|----------|
| Calcul littéral            |                 |                        |          |
| Identités remarquables     |                 |                        |          |
| Inéquations                |                 |                        |          |
| Tableaux de signes         |                 |                        |          |
| Images/antécédents         |                 |                        |          |
| Fonctions de référence     |                 |                        |          |
| Taux de variation          |                 |                        |          |
| Vecteurs                   |                 |                        |          |
| Colinéarité                |                 |                        |          |
| Coefficient directeur      |                 |                        |          |
| Équations de droite        |                 |                        |          |
| Pourcentages               |                 |                        |          |
| Union/intersection         |                 |                        |          |
| Complémentaire             |                 |                        |          |
| Probabilité conditionnelle |                 |                        |          |
| Suites                     |                 |                        |          |

| Domaine                     | Je pense que... | Preuve du test initial | Priorité |
|-----------------------------|-----------------|------------------------|----------|
| Python                      |                 |                        |          |
| Justification               |                 |                        |          |
| Calibration de la confiance |                 |                        |          |

## Mon suivi après chaque séance

| Séance | Ce que j'ai compris | Une erreur que je sais corriger | Aide utilisée | Certitude mieux calibrée ? |
|--------|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| 1      |                     |                                 |               |                            |
| 2      |                     |                                 |               |                            |
| 3      |                     |                                 |               |                            |
| 4      |                     |                                 |               |                            |
| 5      |                     |                                 |               |                            |

## Mes preuves de progrès

### Travail 1 que je choisis de conserver

.....

### Travail 2 que je choisis de conserver

.....

## Auto-évaluation du programme

### Annexe D — Grille d'auto-évaluation

| Je sais...                          | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| développer une expression           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| factoriser une différence de carrés | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| résoudre une inéquation             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| faire un tableau de signes          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Je sais...                         | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| distinguer image et antécédent     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| utiliser une fonction de référence | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| calculer un taux de variation      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| calculer un vecteur                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| calculer une pente                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| déterminer une équation de droite  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| traiter une évolution              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| calculer une union                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| utiliser un complémentaire         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| lire un arbre                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| calculer des termes d'une suite    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| comprendre un code Python          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| contrôler un résultat              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Mon bilan final

### Trois progrès établis

1. ....
2. ....
3. ....

### Deux priorités pour septembre

1. ....
2. ....

### Mon plan de travail

| Semaine | Notion | Durée | Exercice ou ressource | Réalisé                  |
|---------|--------|-------|-----------------------|--------------------------|
| 1       |        |       |                       | <input type="checkbox"/> |
| 2       |        |       |                       | <input type="checkbox"/> |

| Semaine | Notion | Durée | Exercice ou ressource | Réalisé                  |
|---------|--------|-------|-----------------------|--------------------------|
| 3       |        |       |                       | <input type="checkbox"/> |
| 4       |        |       |                       | <input type="checkbox"/> |

**Mon engagement**

Avant de valider une réponse, je nomme la relation utilisée et j'effectue un contrôle de vraisemblance.

